

대규모 디펜스 게임의 표적 탐색 최적화 연구

공격 범위와 적 밀도에 따른 성능 비교

LCL 임셋 • 강재원

연구 계획

개발 중 생긴 의문

포탑 종류 추가

기관총, 화살, 대포, 냉각. 포탑마다 공격 범위가 다르다.

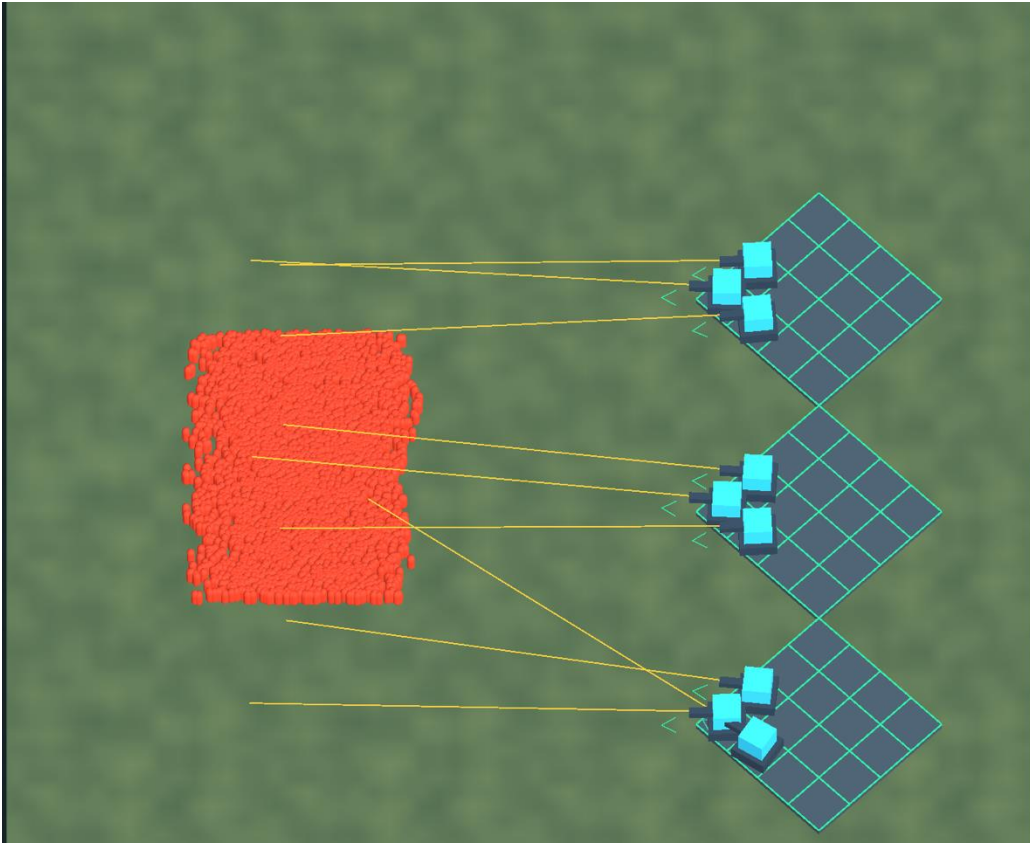
적을 찾는 방법도 달라야 할까?

좁은 사선과 넓은 범위에 같은 방식을 써도 될까?

게임 성능에도 차이가 날까?

적이 많을수록 탐색 방식의 차이가 커질까?

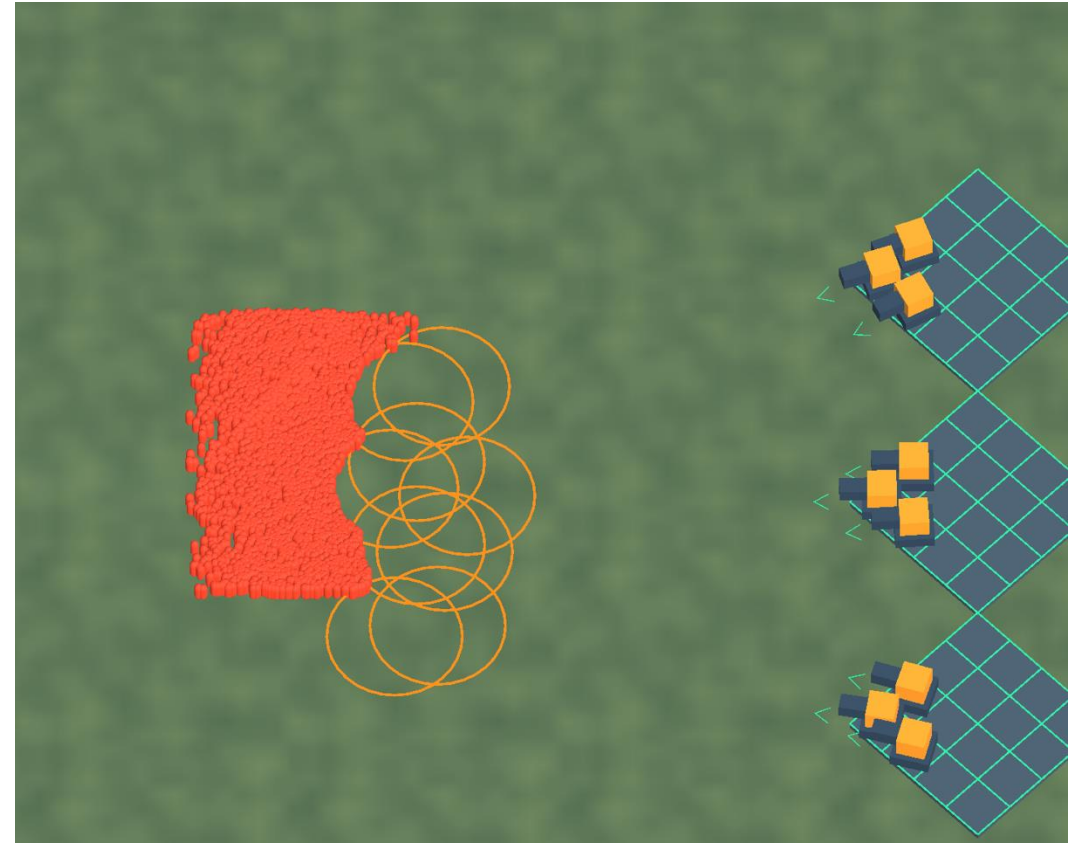
포탑별 탐색 범위



기관총

범위 : 좁은 반경

피격 대상 : 가장 가까운 적 1명

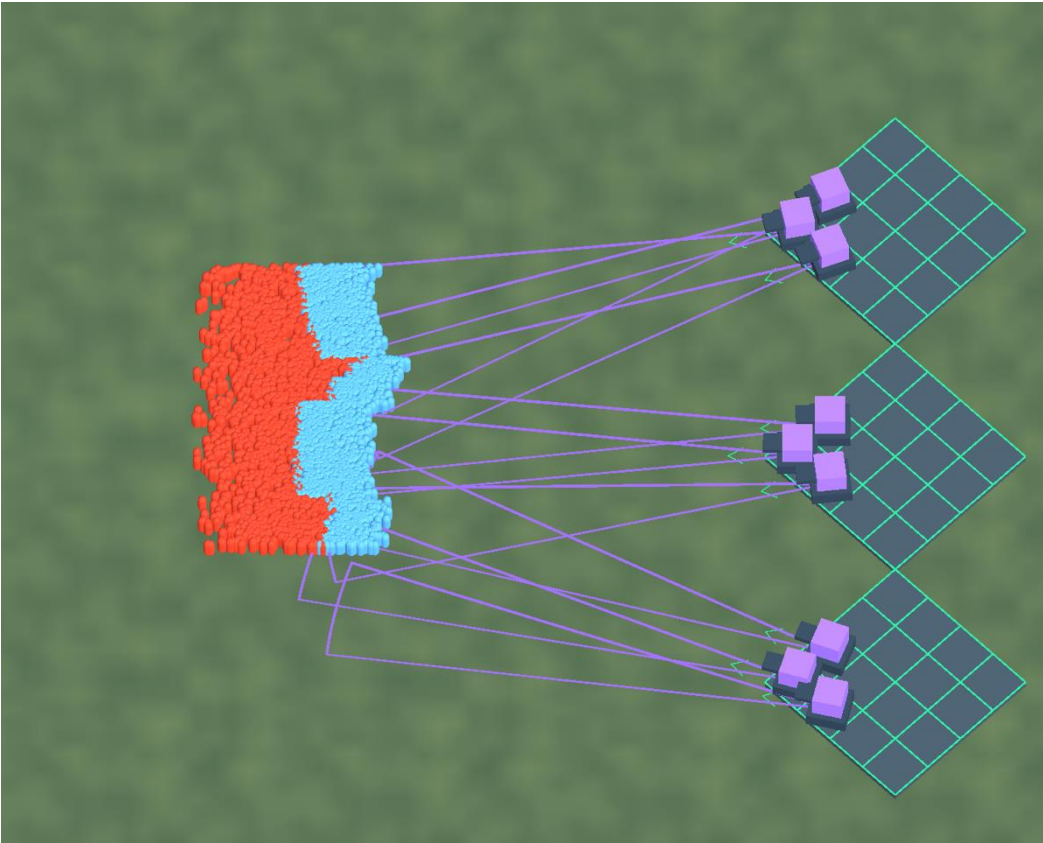


대포

범위 : 원형 폭발 범위

피격 대상 : 범위 안의 모든 적

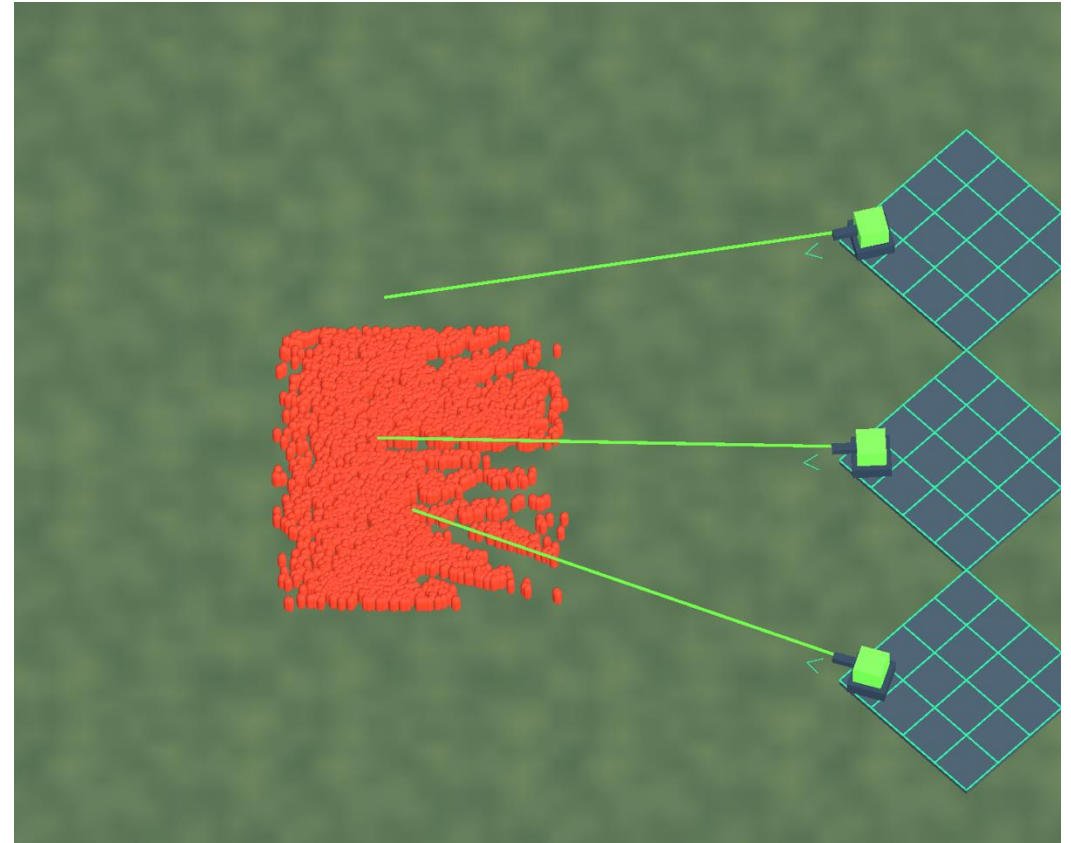
포탑별 탐색 범위



냉각

범위 : 부채꼴 범위

피격 대상 : 범위 안의 모든 적



관통 화살

범위 : 좁은 사선

피격 대상 : 범위 안의 모든 적

선행 연구

Teschner 외 (2003) / Optimized Spatial Hashing

격자 크기와 해시 설정에 따른 충돌 탐색 성능 분석

Avril 외 (2011) / Dynamic Adaptation

사전 측정을 바탕으로 실행 중 CPU·GPU 처리 방식 전환

Serpa-Rodrigues (2020) / Broadmark

공통 장면에서 여러 충돌 탐색 알고리즘 비교

연구 방향

선행 연구의 탐색 방식을 게임에 적용
실제 전투에서 효과와 한계를 확인하고 개선점 탐색

연구 질문

선행 연구의 탐색 방식을 게임에 적용하면 어떤 효과가 있고, 무엇을 개선해야 할까?

비교 대상

전체 순회를 기준으로 격자와 조건별 선택 방식 적용 검토

비교 조건

명중 결과는 같게. 방식 선택과 자료구조 갱신 시간도 측정.

실험 방법

1. 탐색 단독 실험

같은 적 배치와 공격 조건

탐색 시간과 검사 대상 수
명중 결과 일치 여부

2. 실제 전투 실험

적 수·밀집도·포탑 수 변화

프레임 시간, CPU/GPU 시간
프레임 지연 횟수와 시간

고정 조건: 장비, 해상도, 난수 시드, 포탑 배치, 시뮬레이션 시간 간격

개발과 출시, 연구 계획

개발과 출시 우선

기능 완성과 출시 준비를 진행한다.

선행 연구를 게임에 적용

기존 탐색 방식을 적용하고, 실제 전투에서 성능을 측정한다.

개선점 탐색

개발 중 확인한 한계를 개선하고, 적용 과정과 결과를 정리한다.